

REDES DE COMPUTADORES

APOSTILA COMPLETA



FAETEC

Professor
Ygor Delfino

SUMÁRIO

Fundamentos, modelos de referência, meios de transmissão, enlace, roteamento, IPv4, segurança e serviços de rede.

1	CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS DAS REDES	3
2	CAPÍTULO 2 INTERNET, INTRANET E TOPOLOGIAS	8
3	CAPÍTULO 3 CLASSIFICAÇÃO E TRANSMISSÃO	12
4	CAPÍTULO 4 PROTOCOLOS E MODELOS	16
5	CAPÍTULO 5 MODELO OSI	18
6	CAPÍTULO 6 MEIOS DE TRANSMISSÃO	26
7	CAPÍTULO 7 ETHERNET, MAC, ARP E SWITCHES	34
8	CAPÍTULO 8 CAMADA DE ENLACE	41
9	CAPÍTULO 9 ROTEAMENTO	44
10	CAPÍTULO 10 PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO	49
11	CAPÍTULO 11 IPv4 E ENDEREÇAMENTO DE REDE	54
12	CAPÍTULO 12 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM REDES	58
13	CAPÍTULO 13 CRIPTOGRAFIA, HASH E ASSINATURA DIGITAL	60
14	CAPÍTULO 14 SERVIDORES E SERVIÇOS DE REDE	65

ATIVIDADES E QUESTÕES

Questões de revisão aparecem ao longo da apostila para consolidar conceitos e aplicações.

REFERÊNCIAS E NORMAS

Citações e referências seguem o sistema autor-data e a organização bibliográfica adotada no material.

1.1 Conceito e finalidade

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

O que são Redes de Computadores? É um conjunto de hardware interligados por um meio de comunicação físico e lógico que possuem uma forma de enviar e trocar informações entre seus elementos. Em uma rede podemos também compartilhar

Comunicação em rede: dispositivos + meios + protocolos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: em uma escola, computadores, impressoras e servidores podem compartilhar arquivos e serviços por meio da rede local.

PONTOS-CHAVE

Uma rede combina dispositivos, meios de transmissão e regras de comunicação para permitir troca de informações e compartilhamento de recursos.

TERMOS ESSENCIAIS

Conceito • finalidade • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

1.3 Arquitetura ponto a ponto

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Ponto-a-Ponto O que é? É uma rede de baixo custo e de fácil implementação. Neste modelo não existe servidores, os computadores possuem comunicação entre si diretamente. Não existe local central de autenticação e armazenamento, com isso as informações estão descentralizadas

Ponto-a-Ponto

Cada computador pode atuar como cliente e fornecedor de recursos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: pequenos grupos podem compartilhar arquivos diretamente entre computadores sem depender de um servidor central.

PONTOS-CHAVE

No modelo ponto a ponto, os próprios computadores participam diretamente da oferta e do consumo de recursos.

TERMOS ESSENCIAIS

Arquitetura • ponto • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

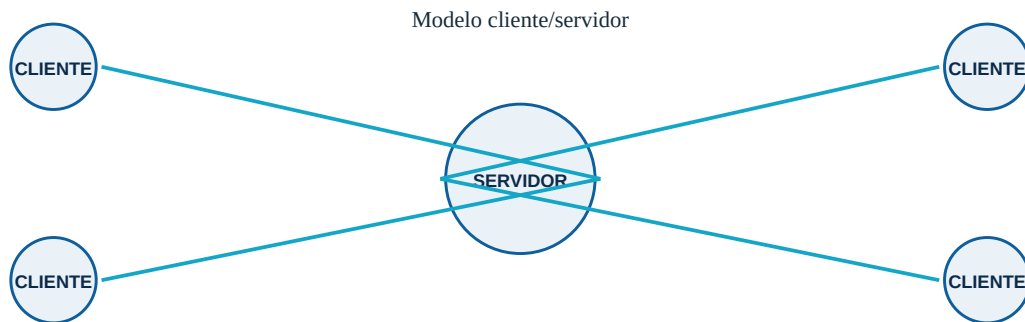
Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

1.4 Arquitetura cliente/servidor

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Cliente/Servidor O que é? É um dos modelos mais utilizados no mundo computacional. Nesta estrutura um ou mais servidores recebem informações de vários clientes efetuando a troca de informações entre seus elementos.



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: um navegador funciona como cliente e solicita páginas a um servidor web, que responde à requisição.

PONTOS-CHAVE

No modelo cliente/servidor, serviços ficam concentrados em servidores enquanto os clientes fazem requisições.

TERMOS ESSENCIAIS

Arquitetura • cliente/servidor • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

1.5 Componentes de uma comunicação

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Componentes Mensagem: são informações enviadas de um dispositivo para outro. Exemplo: texto, imagem, vídeo, áudio e etc.

Emissor: é o responsável por enviar a informação para o seu destino. Exemplo: computador, TV, Videogame • Receptor: é o responsável por receber a informação. Exemplo: computador, TV, Videogame • Meio de transmissão: é o caminho físico onde as informações do receptor e do

Comunicação em rede: dispositivos + meios + protocolos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: ao enviar uma mensagem, o emissor gera os dados, o meio os transporta e o receptor interpreta a informação.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Componentes • uma • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

1.6 Modos de transmissão

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Transmissão Simplex: é unidirecional, somente um dispositivo pode receber e o outro enviar.

Exemplo: teclado, monitor, TV a cabo.

Half-Duplex: é bidirecional, mas não podemos enviar e receber informações ao mesmo tempo. Enquanto um envia o outro pode somente receber. Exemplo:

Walkie-talkies e rádios (Nextel). • Full-Duplex: é bidirecional pode receber e enviar informações ao mesmo tempo. Exemplo: rede telefônica e internet.

Comunicação em rede: dispositivos + meios + protocolos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: um enlace full-duplex permite que duas pontas transmitam e recebam simultaneamente, enquanto half-duplex alterna os sentidos.

PONTOS-CHAVE

Simplex é unidirecional; half-duplex alterna os sentidos; full-duplex permite comunicação simultânea.

TERMOS ESSENCIAIS

Modos • transmissão • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

2.1 Internet e pilha TCP/IP

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Internet Rede mundial de computadores, composta por todos os computadores do mundo ligados em rede. Seu funcionamento é baseado na Pilha de Protocolos TCP/IP.

Comunicação em rede: dispositivos + meios + protocolos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: a Internet interliga redes distintas utilizando a família de protocolos TCP/IP para transportar dados entre sistemas finais.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Internet • pilha • TCP/IP

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

2.2 Intranet e Extranet

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Intranet Rede de computadores, que disponibiliza um conjunto de serviços análogo à Internet, também baseada na pilha de protocolos TCP/IP. Entretanto, a Intranet é restrita a um local físico, é uma rede fechada, interna e exclusiva.

É possível que a Intranet de uma organização esteja conectada à Internet (maioria das vezes) Extranet Funciona como uma extensão da Intranet a computadores que estejam fora dos

Comunicação em rede: dispositivos + meios + protocolos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: uma intranet pode disponibilizar sistemas internos aos colaboradores, enquanto uma extranet permite acesso controlado a parceiros externos.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Intranet • Extranet • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

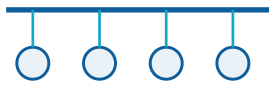
2.4 Barramento e anel

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

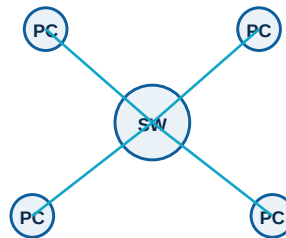
Topologias de Rede Barramento: Uma topologia em barramento (bus) usa um único cabo backbone que é terminado em ambas as extremidades. Todo os hosts são diretamente conectados a este backbone.

Problemas: As falhas são difíceis de localizar Colisões de quadros Topologias de Rede

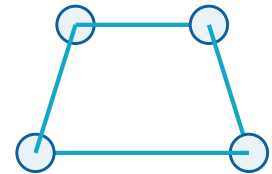
BARRAMENTO



ESTRELA



ANEL



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: o barramento reduz a quantidade de cabeamento, mas uma falha no segmento principal pode afetar vários dispositivos.

PONTOS-CHAVE

A topologia influencia instalação, tolerância a falhas, custo e facilidade de manutenção.

TERMOS ESSENCIAIS

Barramento • anel • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

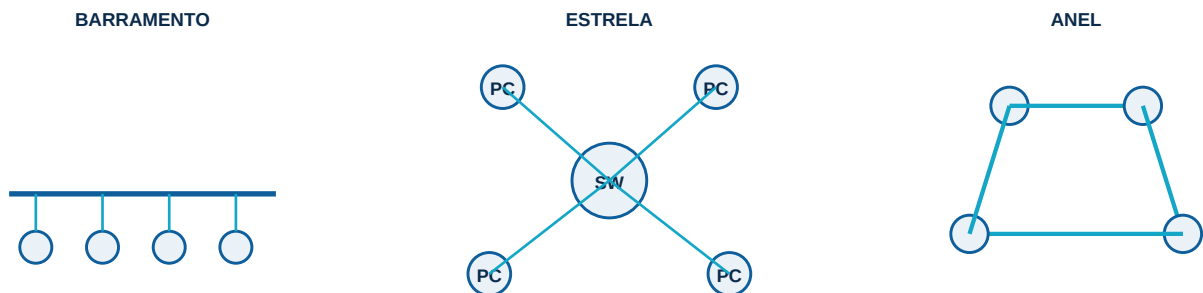
Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

2.5 Estrela e malha

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Topologias de Rede Estrela: As estações estão conectadas a um dispositivo concentrador, um switch por exemplo. Todos os hosts se comunicam com um nó central que distribui a comunicação para os demais nós.

É mais tolerante a falhas, fácil de instalar e de monitorar O nó central: Coordena as transmissões Ponto de falha



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: em uma rede em estrela, cada estação possui um enlace até o switch, facilitando identificação e manutenção de falhas.

PONTOS-CHAVE

Na estrela, o dispositivo central simplifica a administração, mas sua falha pode afetar a comunicação.

TERMOS ESSENCIAIS

Estrela • malha • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

3.1 Classificação das redes

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Classificação de redes PAN (personal area network) LAN (local area network) W-LAN (wireless local area network)

MAN (metropolitan area network) WAN (wide area network)

Comunicação em rede: dispositivos + meios + protocolos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: PAN atende dispositivos pessoais; LAN conecta equipamentos de um ambiente local; WAN interliga locais geograficamente distantes.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Classificação • das • redes

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

3.2 PAN, LAN e WLAN

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

PAN (Personal Area Network) Pequenas distâncias (alguns metros ~10 m) Exemplo: bluetooth
LAN (local area network)

rede local, curtas distâncias (alguns quilômetros no máximo) geralmente com administração de uma única instituição (redes privadas)

Comunicação em rede: dispositivos + meios + protocolos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: Bluetooth pode formar uma PAN; computadores de um laboratório formam uma LAN; uma WLAN fornece acesso local sem fio.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

PAN • LAN • WLAN

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

3.3 MAN e WAN

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

MAN (Metropolitan Area Network) Realizam conexão de uma área metropolitana (cidade) WAN (Wide Area Network ou Rede de Área Ampla)

Uma rede de longa distância que abrange uma grande área geográfica, um país ou continente

Comunicação em rede: dispositivos + meios + protocolos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: uma MAN pode interligar unidades em uma cidade; uma WAN pode conectar filiais em diferentes estados ou países.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

MAN • WAN • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

3.4 Revisão e atividades

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

REVISÃO DO CAPÍTULO

Questões para verificar domínio dos conceitos apresentados no capítulo.

1. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Classificação das redes.
2. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de PAN, LAN e WLAN.
3. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de MAN e WAN.

PONTOS-CHAVE

Retome as definições, compare os conceitos e justifique cada resposta com um exemplo de rede.

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

4.1 O que é um protocolo

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Protocolos Definição: Conjunto de regras que controla o formato e o significado das informações trocadas pelas entidades pares contidas em uma camada Organizados em camadas, formando pilhas de protocolos Cada camada oferece serviços à camada superior

Comunicação em rede: dispositivos + meios + protocolos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: HTTP define regras para troca de mensagens entre cliente e servidor web; ambos precisam interpretar a comunicação de forma compatível.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

que • protocolo • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

4.2 TCP/IP e OSI

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Modelo TCP/IP Modelo OSI Modelo TCP/IP 4 ou 5 camadas ? Request for Comments (RFC) são documentos usados pela comunidade online há mais de 40 anos para definir os padrões da web e compartilhar informações técnicas Modelo TCP/IP Modelo OSI Modelo OSI - Camadas e Protocolos

Modelo OSI — separação de funções por camadas



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: o OSI ajuda a estudar as funções da comunicação por camadas, enquanto a arquitetura TCP/IP organiza os protocolos utilizados na Internet.

PONTOS-CHAVE

OSI é um modelo de referência; TCP/IP é a arquitetura de protocolos usada na Internet.

TERMOS ESSENCIAIS

TCP/IP • OSI • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

5.1 Camada Física

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Modelo OSI - Camada Física Provê a transmissão confiável de bits pelo enlace físico. Características como níveis de voltagem, temporização de bits, taxas de dados, distâncias máximas de transmissão, conectores e outros atributos similares são definidos na camada física.

Repetidor

Modelo OSI — separação de funções por camadas



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: cabos, conectores, níveis de sinal e temporização pertencem ao domínio da camada física.

PONTOS-CHAVE

A camada física trata da transmissão de bits e das características do meio e dos sinais.

TERMOS ESSENCIAIS

Camada • Física • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

5.2 Camada de Enlace

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Modelo OSI - Camada de Enlace Realiza a detecção e, opcionalmente, corrige erros do nível físico, convertendo um canal de transmissão não-confiável em um canal de transmissão confiável para o nível de rede.

Trata do endereçamento físico (local), da topologia de rede, do acesso à rede (arbitragem), dos controles de erro e de fluxo entre dispositivos adjacentes (no enlace).

PDU da camada de enlace – QUADRO ou FRAME.

Modelo OSI — separação de funções por camadas



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: Ethernet encapsula dados em quadros e utiliza endereços MAC para a entrega local.

PONTOS-CHAVE

A camada de enlace trabalha com quadros, endereçamento local e controle do acesso ao meio.

TERMOS ESSENCIAIS

Camada • Enlace • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

5.3 Camada de Rede

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Modelo OSI - Camada de Rede Responsável por rotear pacotes de um host de origem a um host de destino de maneira eficiente.

PDU da camada de rede – PACOTE

Modelo OSI — separação de funções por camadas



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: o roteador examina informações de rede para encaminhar um pacote até outra rede.

PONTOS-CHAVE

A camada de rede encaminha pacotes entre redes distintas.

TERMOS ESSENCIAIS

Camada • Rede • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

5.4 Camada de Transporte

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Modelo OSI - Camada de Transporte Responsável por transportar as mensagens da aplicação em uma comunicação lógica fim a fim Serviços da camada:

Verificação de erros Transferência confiável (TCP) ou não confiável (UDP) Controle de congestionamento (TCP)

Modelo OSI — separação de funções por camadas



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: uma aplicação pode usar TCP quando precisa de entrega confiável ou UDP quando prioriza simplicidade e menor sobrecarga.

PONTOS-CHAVE

A camada de transporte oferece comunicação lógica fim a fim e mecanismos como confiabilidade e controle de congestionamento.

TERMOS ESSENCIAIS

Camada • Transporte • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

5.5 Camada de Sessão

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Modelo OSI - Camada de Sessão Controle de diálogo (quem deve transmitir em cada momento); Gerenciamento de tokens (impede operações críticas de serem executadas ao mesmo tempo).

Sincronização (permite que uma transmissão continue do ponto onde parou).

Modelo OSI — separação de funções por camadas



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: mecanismos de sessão podem organizar o diálogo e permitir retomada após uma interrupção.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Camada • Sessão • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

5.6 Camada de Apresentação

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Modelo OSI - Camada de Apresentação Serve como o tradutor de dados para a rede: está ligada à semântica e à sintaxe das informações transmitidas.

Responsável por apresentar (formatar) os dados de uma forma que o receptor possa entender, seja pela criptografia dos dados ou pela compactação. Se necessário, faz a conversão de vários formatos de dados usando um formato comum.

FORMATO DE DADOS (ASCII, EBCDIC, BINÁRIO, etc).

Modelo OSI — separação de funções por camadas



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: representação, conversão, compactação e criptografia são funções associadas à apresentação dos dados.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Camada • Apresentação • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

5.7 Camada de Aplicação

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Modelo OSI - Camada de Aplicação Engloba protocolos que realizam a comunicação fim-a-fim entre aplicações/processos de diferentes computadores. É a camada OSI mais próxima do usuário e fornece serviços de rede aos aplicativos do usuário. Protocolos da camada: HTTP, FTP, SMTP, POP3, Telnet, IMAP, SSH, DNS, SNMP.

Modelo OSI — separação de funções por camadas



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: DNS, HTTP, SMTP e SSH são protocolos associados aos serviços utilizados pelas aplicações.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Camada • Aplicação • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

5.8 Revisão do modelo OSI

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

REVISÃO DO CAPÍTULO

Questões para verificar domínio dos conceitos apresentados no capítulo.

1. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Camada Física.
2. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Camada de Enlace.
3. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Camada de Rede.
4. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Camada de Transporte.
5. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Camada de Sessão.

PONTOS-CHAVE

Retome as definições, compare os conceitos e justifique cada resposta com um exemplo de rede.

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

6.1 Meios guiados e não guiados

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Meios de Transmissão Meios guiados As ondas são dirigidas ao longo de um meio sólido, como: um cabo de fibra ótica, um par de fios de cobre trançado ou um cabo coaxial **Meios não guiados** as ondas se propagam na atmosfera e

Meios guiados: características físicas e imunidade a interferências

UTP
cobre

COAXIAL
cobre + blindagem

FIBRA
luz

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: par trançado, coaxial e fibra são meios guiados; rádio é um exemplo de transmissão não guiada.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Meios • guiados • não

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

6.2 Conectores RJ-11 e RJ-45

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

RJ-11 e RJ-45 RJ11 é a mais comum de ser instaladas, pois geralmente os cabos de telefone já vem com o conector ou plugue RJ11 instalado, assim precisando somente de ponto de conexão que é a tomada RJ11 O conector RJ45 é o nome popular do plugue 8P8C. Ele

Meios guiados: características físicas e imunidade a interferências

UTP
cobre

COAXIAL
cobre + blindagem

FIBRA
luz

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: RJ-11 é associado a telefonia, enquanto RJ-45/8P8C é utilizado em conexões Ethernet.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Conectores • RJ-11 • RJ-45

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

6.3 Par trançado UTP

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Possui quatro pares de fios Utiliza apenas o efeito de cancelamento produzido pelos pares de fios trançados para limitar a degradação do sinal Mais fácil de ser instalado (espessura) e mais barato que outros tipos de meios de rede Utilizam conectores RJ 45 O par é trançado para cancelar as interferências eletromagnéticas de fontes externas e interferências mútuas (linha cruzada ou, em inglês, crosstalk) entre cabos vizinhos Par trançado não blindado (UTP)

Meios guiados: características físicas e imunidade a interferências

UTP
cobre

COAXIAL
cobre + blindagem

FIBRA
luz

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: UTP é comum em redes Ethernet por combinar baixo custo, facilidade de instalação e desempenho adequado.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Par • trançado • UTP

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

6.4 Par trançado STP

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Par trançado blindado (STP) combina as técnicas de blindagem, cancelamento e trançamento de fios.

Oferece maior proteção contra todos os tipos de interferências externas, mas é mais caro e difícil de instalar do que o cabo de par trançado não blindado.

Utilizam conectores RJ 45. Par trançado blindado (STP)

Meios guiados: características físicas e imunidade a interferências

UTP
cobre

COAXIAL
cobre + blindagem

FIBRA
luz

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: STP é útil em ambientes onde a interferência eletromagnética exige proteção adicional.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Par • trançado • STP

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

6.5 T568A e T568B

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Ordem dos cabos Existe um truque! BR Verde BR Laranja BR Azul BR Marrom **VLAN: rede local virtual, normalmente denominada de VLAN, é uma rede logicamente independente. Várias**

Meios guiados: características físicas e imunidade a interferências

UTP
cobre

COAXIAL
cobre + blindagem

FIBRA
luz

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: a padronização T568A/T568B ajuda a montar cabos de forma consistente e identificar a função de cada condutor.

PONTOS-CHAVE

T568A e T568B definem a ordem dos condutores no conector; a padronização reduz erros de montagem.

TERMOS ESSENCIAIS

T568A • T568B • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

6.6 Cabo crossover

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Cabo Crossover Ligação entre dispositivos iguais. Ex: switch-switch, hub-hub, roteador- roteador, PC-roteador, PC-PC Utilizam T568A e T568B em cada extremidade (1-3, 2-6). Utilizam dois pares

Meios guiados: características físicas e imunidade a interferências

UTP
cobre

COAXIAL
cobre + blindagem

FIBRA
luz

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: um cabo crossover tradicional utiliza padrões diferentes nas extremidades para cruzar pares de transmissão e recepção.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Cabo • crossover • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

6.7 Cabo coaxial

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Cabo – Coaxial Condutor de cobre envolto por uma camada isolante flexível. A trança de lã de cobre ou uma folha metálica age como um segundo fio no circuito e como blindagem para o fio interior.

Cobre maiores distâncias que o cabo de par trançado. Mais barato que fibra óptica. Quanto maior a espessura, maior a dificuldade de instalação.

Transmissão ocorre com o lançamento de um feixe de luz em uma extremidade da fibra, que

Meios guiados: características físicas e imunidade a interferências

UTP
cobre

COAXIAL
cobre + blindagem

FIBRA
luz

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: o cabo coaxial utiliza um condutor central e blindagem, oferecendo proteção contra interferências e suporte a distâncias superiores ao par trançado em certos cenários.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Cabo • coaxial • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

6.9 Revisão e atividades

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

REVISÃO DO CAPÍTULO

Questões para verificar domínio dos conceitos apresentados no capítulo.

1. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Meios guiados e não guiados.
2. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Conectores RJ-11 e RJ-45.
3. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Par trançado UTP.
4. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Par trançado STP.
5. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de T568A e T568B.

PONTOS-CHAVE

Retome as definições, compare os conceitos e justifique cada resposta com um exemplo de rede.

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

7.1 Serviços da camada de enlace

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Enquadramento de dados Protocolo de controle de acesso ao enlace Controle de fluxo
Verificação e correção de erros Half-simplex e full-duplex Quadro JPacote da camada de enlace
JEndereçado por um MAC address (endereço físico)

Endereço MAC → tabela de comutação → porta de saída



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: a camada de enlace organiza dados em quadros e controla aspectos da entrega entre dispositivos diretamente conectados.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Serviços • camada • enlace

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

7.2 Subcamadas LLC e MAC

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Subcamadas LC Controle de link lógico Interface entre a camada de rede e enlace AC (Controle de acesso ao Meio)

Responsável pelo controle de acesso ao meio e transmissão dos quadros Quadros possuem formato e endereçamento específico

Endereço MAC → tabela de comutação → porta de saída



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: a subcamada MAC trata do acesso ao meio e do endereçamento físico, enquanto LLC faz a interface lógica com a camada de rede.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Subcamadas • LLC • MAC

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

7.3 Endereço MAC

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Cada interface de rede ethernet possui um endereço MAC (48 bits = 6 bytes): Ex:

49-BD-D2-C7-56-2A Endereçamento não hierárquico e fixo Endereçamento não hierárquico e fixo
Endereçamento MAC Encontrando endereço MAC

Endereço MAC → tabela de comutação → porta de saída



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: o switch usa endereços MAC aprendidos nas portas para encaminhar quadros dentro da rede local.

PONTOS-CHAVE

O endereço MAC identifica uma interface Ethernet no contexto da rede local.

TERMOS ESSENCIAIS

Endereço • MAC • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

7.4 Ethernet e 802.3

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Padrão 802.3 m redes legadas, topologia de Barramento (10Base2, com cabo coaxial fino).

Protocolo Ethernet 10Base2: O "10" na sigla 10Base2, significa que os cabos podem transmitir dados a uma velocidade de até 10 megabits por segundo, "Base" significa "banda base" e se refere à distância máxima para que o sinal pode percorrer através do cabo, no caso o "2" que teoricamente significaria 200 metros, mas que na prática é apenas um arredondamento, pois nos cabos 10Base2 a distância máxima utilizável é de 185 metros.

Endereço MAC → tabela de comutação → porta de saída



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: Ethernet define regras para transmissão de quadros em redes locais e é associada ao padrão IEEE 802.3.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Ethernet • 802.3 • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

7.6 Funcionamento do switch

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Switch Executa o encaminhamento de quadros Filtragem e Repasse de quadros Possui uma tabela MAC que indica por qual interface o pacote será enviado Realiza a separação da rede em domínios de colisão Pode agregar atividades de camada 3

Endereço MAC → tabela de comutação → porta de saída



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: ao receber um quadro, o switch aprende o MAC de origem e consulta sua tabela para decidir a porta de destino.

PONTOS-CHAVE

O switch aprende endereços de origem e usa a tabela MAC para decidir a porta de encaminhamento.

TERMOS ESSENCIAIS

Funcionamento • switch • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

7.7 Métodos de repasse

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Tipos de repasse do switch Store-and-forward: Espera o frame chegar completo para então repassá-lo.

A latência ocorre enquanto o quadro está sendo recebido. A *latência é maior com quadros maiores, pois todo o quadro precisa ser recebido antes que o processo de comutação comece. O switch tem tempo para verificar se há erros, o que proporciona maior detecção de erros.

Cut-through: Aguarda até endereço de destino chegar para começar a repassar o quadro. Pode repassar

Endereço MAC → tabela de comutação → porta de saída



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: store-and-forward recebe o quadro completo e permite verificações antes do repasse; cut-through reduz a latência.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Métodos • repasse • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

7.8 Domínios de colisão e broadcast

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Switch - Domínios de Colisão Switch divide domínios de colisão, mas não de broadcast. Únicos quadros encaminhados para todas as portas -> broadcasts. Enquadramento de dados. Protocolo de controle de acesso ao enlace. Controle de fluxo.

Endereço MAC → tabela de comutação → porta de saída



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: cada porta de um switch constitui um domínio de colisão separado, enquanto broadcasts continuam sendo propagados no mesmo domínio de broadcast.

PONTOS-CHAVE

Um switch separa domínios de colisão, mas não elimina o domínio de broadcast por si só.

TERMOS ESSENCIAIS

Domínios • colisão • broadcast

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

8.2 Detecção e correção de erros

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Verificação e Controle de Erros usado em tecnologias com meios de transmissão com taxas moderadas ou altas de erros
Protocolos comuns: Paridade, checksum, CRC (Checagem de Redundância Cíclica)

Camada de enlace

Endereço MAC → tabela de comutação → porta de saída



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: mecanismos como paridade, checksum e CRC ajudam a detectar alterações ou erros ocorridos durante a transmissão.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Detecção • correção • erros

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

8.3 Half-duplex e full-duplex

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Simplex É o modo de transmissão em sentido único ou unidirecional, caracteriza-se em uma ligação na qual os dados circulam num só um sentido, ou seja do emissor para o receptor.

Exemplo: Rádio, TV, teclado Modos de Transmissão de Dados Half-Duplex

Comunicação em rede: dispositivos + meios + protocolos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: simplex permite somente um sentido; half-duplex alterna; full-duplex permite os dois sentidos simultaneamente.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Half-duplex • full-duplex • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

8.4 Enquadramento e acesso ao meio

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Enquadramento de dados Protocolo de controle de acesso ao enlace Controle de fluxo
Verificação e correção de erros Half-simplex e full-duplex Quadro JPacote da camada de enlace
JEndereçado por um MAC address (endereço físico)

Endereço MAC → tabela de comutação → porta de saída



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: o enquadramento delimita unidades de dados e o controle de acesso define como os dispositivos compartilham o meio.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Enquadramento • acesso • meio

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

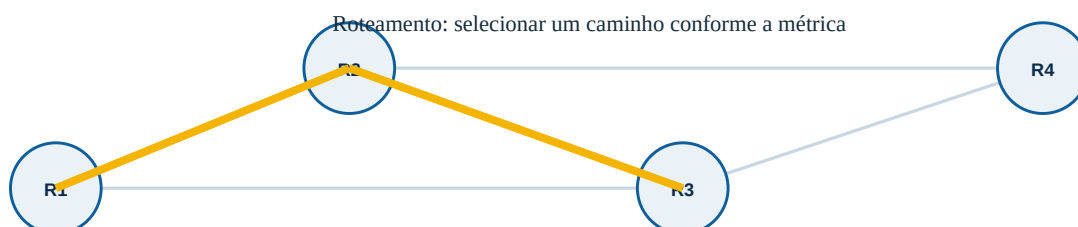
Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

9.1 Funções da camada de rede

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Responsável por rotear pacotes de um host de origem a um host de destino É função da camada de rede:

Rotear: Encontrar rotas eficientes que levem a um host de destino Repassar: Fazer o repasse de um pacote que chega a um roteador para a interface de saída adequada Camada de rede



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: o roteador pode escolher entre caminhos alternativos para alcançar uma rede de destino.

PONTOS-CHAVE

Roteamento decide o caminho; repasse executa a decisão no roteador.

TERMOS ESSENCIAIS

Funções • camada • rede

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

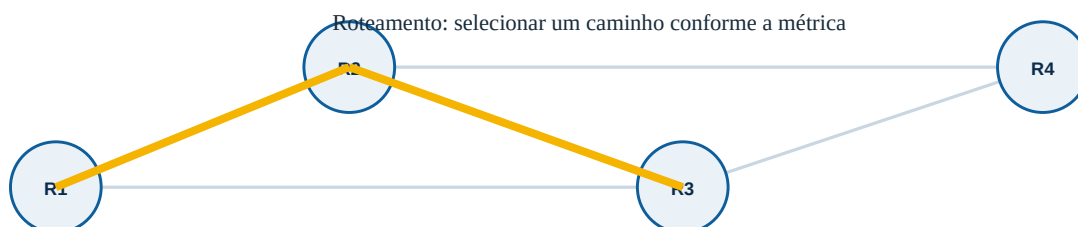
Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

9.2 Tabela de roteamento

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

abela de repasse (tabela de roteamento) roteadores mantêm uma tabela de encaminhamento s
entradas desta tabela são criadas estática ou dinamicamente **estáticas: inseridas por uma pessoa;**
inâmicas: aprendidas por um algoritmo de roteamento. Tabelas de roteamento



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: uma entrada da tabela pode indicar a rede de destino, a próxima etapa e a interface utilizada para encaminhamento.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Tabela • roteamento • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

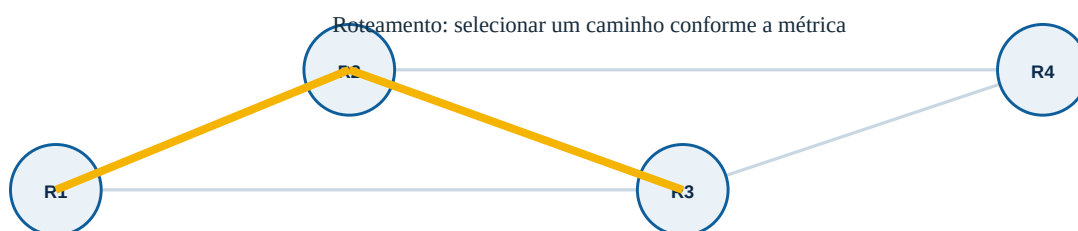
9.3 Métricas e escolha de caminhos

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Qual é a melhor rota(caminho) ? Vai depender de qual métrica é utilizada. Cada algoritmo tem a sua própria.

Exemplos de métricas: número de roteadores no caminho; carga do enlace; taxa de transmissão do enlace etc.

Métricas de roteamento



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: um protocolo pode considerar número de saltos, custo, capacidade ou outras métricas para selecionar um caminho.

PONTOS-CHAVE

A melhor rota depende da métrica usada pelo algoritmo de roteamento.

TERMOS ESSENCIAIS

Métricas • escolha • caminhos

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

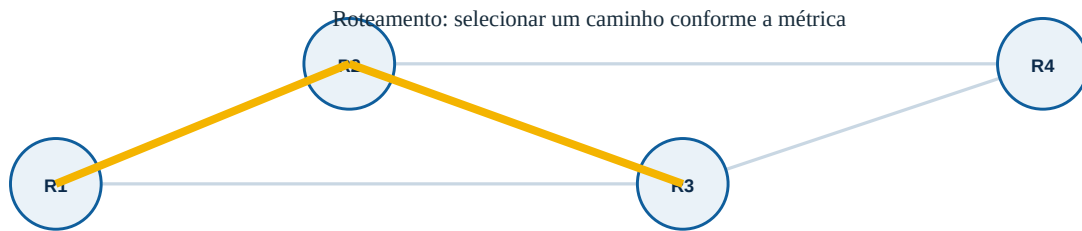
9.4 Link State e visão da rede

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

link-state (estado de enlace): calculam a melhor rota tendo conhecimento global da rede (congestionamento, estado e etc).

xemplos: OSPF, IS-IS. istance-vector (vetor de distância): busca o menor caminho entre origem e destino. Existe uma maior demora para convergir e são mais instáveis.

xemplos: RIP, EIGRP, IGRP.



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: protocolos link-state constroem uma visão mais ampla da topologia para calcular caminhos.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Link • State • visão • rede

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

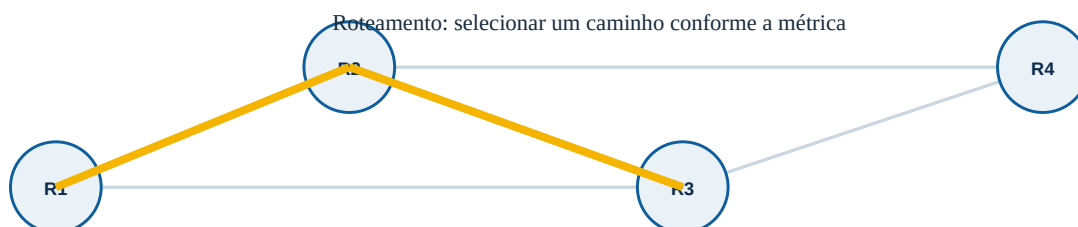
Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

9.5 Distance Vector e vizinhança

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

ada nó calcula a melhor rota tendo informação somente dos vizinhos diretamente ligados; e houver uma mudança de custo no enlace, a atualização é enviada automaticamente;

onvergência lenta em redes maiores; tualmente em desuso por problemas de convergência. Distance-vector



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: em distance-vector, roteadores trocam informações com vizinhos e atualizam suas estimativas de distância.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Distance • Vector • vizinhança

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

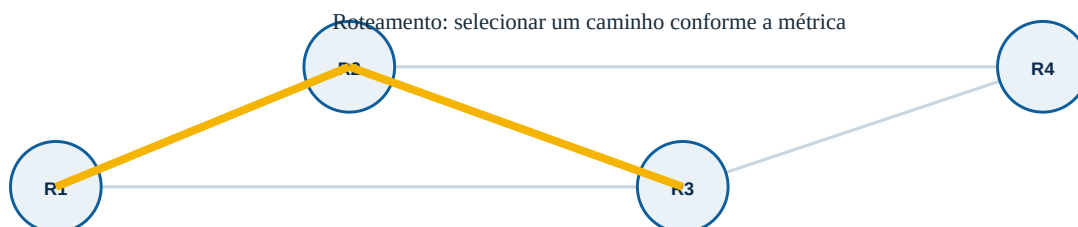
Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

10.1 Intra-AS e Inter-AS

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Protocolos de roteamento Intra-AS (Interior Gateway Protocol) - Roteamento interno Utilizado no interior de sistemas autônomos RIP, OSPF, EIGRP Inter-AS (Exterior Gateway Protocol) - Roteamento externo Utilizado entre sistemas autônomos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: protocolos intra-AS operam dentro de um sistema autônomo, enquanto o roteamento inter-AS conecta diferentes sistemas autônomos.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Intra-AS • Inter-AS • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

10.2 RIP

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

RIP (Routing Information Protocol) Usa o algoritmo de vetor distância. Protocolo UDP porta 520. A única métrica é o número de saltos (roteadores). Cada enlace tem o custo 1 (inclusive o destino). Máximo de saltos = 15. Troca tabelas com vizinhos a cada 30 segundos. Convergência lenta. Em grandes redes em minutos.



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: o RIP utiliza a contagem de saltos como métrica e troca informações de roteamento com vizinhos.

PONTOS-CHAVE

O RIP utiliza vetor de distância e conta saltos como métrica.

TERMOS ESSENCIAIS

RIP • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

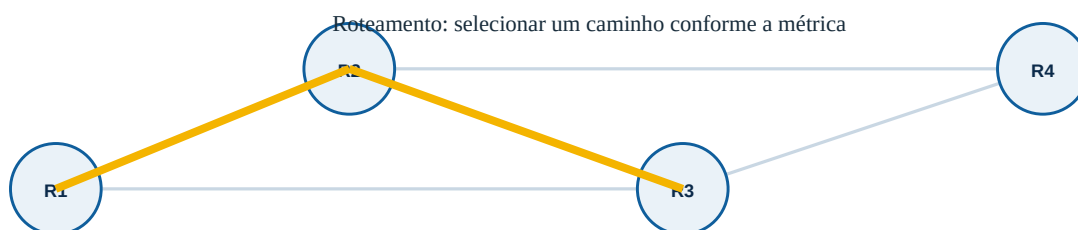
Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

10.3 OSPF

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

OSPF (Open Shortest Path First) Protocolo de estado de enlace (link state) não proprietário que utiliza o algoritmo SPF (Dijkstra) para o cálculo de rotas Busca o menor caminho levando em consideração os custos dos enlaces Realiza a autenticação dos roteadores (código ou MAC com MD5)

Não possui limite de hops Informações de atualização dos enlaces são passados a todos os nós da rede



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: OSPF utiliza estado de enlace e calcula caminhos com base em uma visão da topologia do domínio.

PONTOS-CHAVE

O OSPF é um protocolo de estado de enlace e constrói uma visão da topologia para calcular caminhos.

TERMOS ESSENCIAIS

OSPF • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

10.4 BGP

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

BGP (Border Gateway Protocol) Inter-AS Usa TCP porta 179 Protocolo de roteamento dinâmico, utilizado para comunicação entre sistemas autônomos (AS).



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: BGP permite que sistemas autônomos anunciem e escolham rotas entre diferentes domínios administrativos.

PONTOS-CHAVE

O BGP realiza roteamento entre sistemas autônomos e é fundamental para a Internet.

TERMOS ESSENCIAIS

BGP • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

10.5 Atividades e revisão

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

REVISÃO DO CAPÍTULO

Questões para verificar domínio dos conceitos apresentados no capítulo.

1. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Intra-AS e Inter-AS.
2. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de RIP.
3. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de OSPF.
4. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de BGP.

PONTOS-CHAVE

Retome as definições, compare os conceitos e justifique cada resposta com um exemplo de rede.

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

11.1 Conceitos de IPv4

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Endereçamento IPv4 Possui 32 bits, representados por 4 octetos de 8 bits Endereço único, não pode existir outro igual 1 único host pode possuir mais de um endereço IP Um endereço IP pode designar:

Um elemento da rede Uma rede (endereço de rede) Todos os elementos de uma rede (endereço de broadcast)

IPv4 é representado por quatro octetos separados por pontos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: um endereço IPv4 pode identificar uma interface e, junto com a máscara, indicar a rede à qual ela pertence.

PONTOS-CHAVE

IPv4 utiliza endereços de 32 bits e pode ser dividido em parte de rede e parte de host por meio da máscara.

TERMOS ESSENCIAIS

Conceitos • IPv4 • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

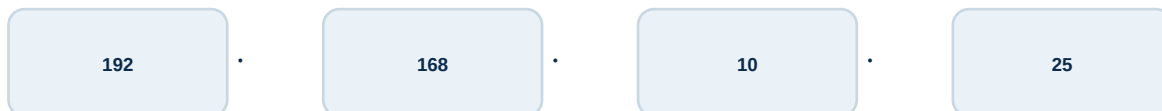
Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

11.2 Classes de endereço

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

IP – Classes de endereço
CLASSE A – Primeiro bit do primeiro octeto = 0 Redes = 126, Hosts = 16.777.214
CLASSE B – Dois primeiros bits do primeiro octeto = 10 Redes = 16.384, Hosts = 65.534
CLASSE C – Três primeiros bits do primeiro octeto = 110 Redes = 2.097.152, Hosts = 254

IPv4 é representado por quatro octetos separados por pontos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: classes históricas A, B e C ajudam a compreender a evolução do endereçamento IPv4, embora o uso atual seja baseado principalmente em CIDR.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Classes • endereço • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

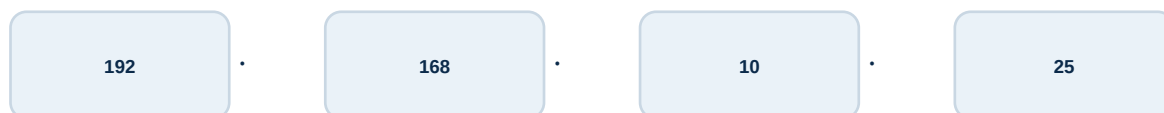
Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

11.3 Máscaras de sub-rede

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

IP – Máscaras de sub-rede 128 - 10000000 192 - 11000000 224 - 11100000 240 - 11110000 248 - 11111000 252 - 11111100 254 - 11111110

IPv4 é representado por quatro octetos separados por pontos



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: a máscara /24 separa 24 bits para a rede e deixa 8 bits para hosts em um endereço IPv4.

PONTOS-CHAVE

A máscara determina quantos bits identificam a rede e quantos ficam disponíveis para hosts.

TERMOS ESSENCIAIS

Máscaras • sub-rede • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

11.4 Exercícios de endereçamento

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

REVISÃO DO CAPÍTULO

Questões para verificar domínio dos conceitos apresentados no capítulo.

1. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Conceitos de IPv4.
2. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Classes de endereço.
3. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Máscaras de sub-rede.

PONTOS-CHAVE

Retome as definições, compare os conceitos e justifique cada resposta com um exemplo de rede.

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

12.1 Princípios de segurança

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Noções de Segurança da Informação Conceitos Básicos **Confidencialidade:** A informação não será disponibilizada ou divulgada a indivíduos, entidades ou processos sem autorização.

Integridade: Garante que os dados recebidos estão exatamente como foram enviados por uma entidade autorizada.

Autenticação: Garante que a entidade se comunicando é aquela que ela afirma ser.

CONFIDENCIALIDADE

INTEGRIDADE

DISPONIBILIDADE



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: uma política de segurança pode combinar autenticação, controle de acesso, proteção de dados e monitoramento.

PONTOS-CHAVE

Segurança em redes busca proteger informações, serviços e recursos contra acesso ou uso indevido.

TERMOS ESSENCIAIS

Princípios • segurança • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

12.2 Criptografia e distribuição de chaves

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Criptografia Seu uso pode: Fornecer o sigilo da informação; Garantir a integridade da informação;

Fundamentos da Criptografia O problema é a distribuição da chave

CONFIDENCIALIDADE

INTEGRIDADE

DISPONIBILIDADE



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: distribuição segura de chaves é necessária para que as partes possam utilizar criptografia sem expor o segredo.

PONTOS-CHAVE

Relacionar o conceito estudado a um exemplo prático ajuda a consolidar o aprendizado.

TERMOS ESSENCIAIS

Criptografia • distribuição • chaves

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

13.1 Criptografia simétrica

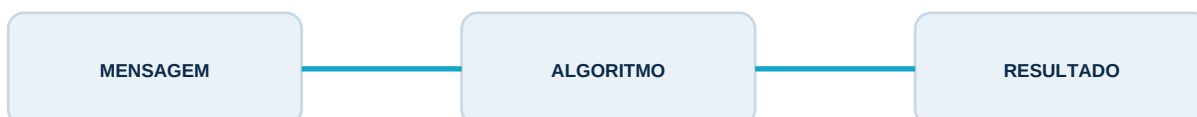
CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Criptografia Simétrica (Privada) Algoritmos Simétricos (chave privada) Criptografia em que a mesma chave usada na criptografia da mensagem é também usada para descriptografá-la;

Menor complexidade computacional; Possui o problema de troca da chave entre as partes envolvidas;

Exemplos de soluções: Diffie-Hellman (Método de criptografia para troca da chave)

Transformação protegida por chave e algoritmo



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: na criptografia simétrica, a mesma chave secreta é usada nas operações de cifragem e decifragem.

PONTOS-CHAVE

Criptografia transforma uma informação de modo que somente quem possui os elementos necessários consiga recuperar seu significado.

TERMOS ESSENCIAIS

Criptografia • simétrica • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

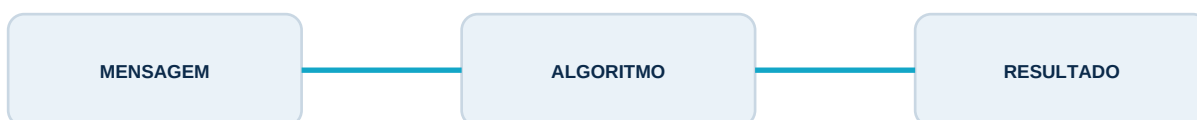
13.2 Criptografia assimétrica

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Criptografia Assimétrica (Pública) A chave de cifração é diferente da chave de decifração e uma não pode facilmente ser gerada somente a partir da outra.

Algoritmos Assimétricos (chave pública) Cada par possui duas chaves próprias Kpriv Chave privada Somente o dono a conhece

Transformação protegida por chave e algoritmo



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: na criptografia assimétrica, uma chave pode ser publicada enquanto a outra permanece protegida.

PONTOS-CHAVE

Na criptografia assimétrica, são utilizados pares de chaves com funções relacionadas.

TERMOS ESSENCIAIS

Criptografia • assimétrica • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

13.3 Função Hash

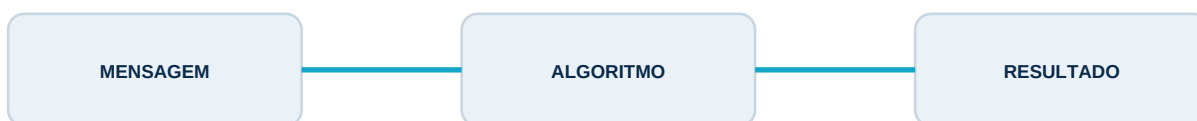
CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Função Hash Mapeia uma informação de comprimento variável em um hash (código, string ou número) de tamanho fixo.

HASH é um resumo da informação original: Menor do que a mensagem original, saída com tamanho fixo;

Não pode ser convertido novamente para a versão original; Possibilidade de colisão de hashes de duas informações diferentes é mínima;

Transformação protegida por chave e algoritmo



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: um hash pode ser calculado novamente para verificar se um arquivo permaneceu íntegro.

PONTOS-CHAVE

Hash produz um resumo de tamanho definido e é usado para verificar integridade.

TERMOS ESSENCIAIS

Função • Hash • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

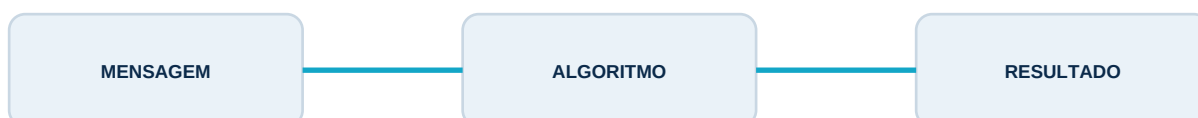
13.4 Assinatura digital

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Assinatura Digital Qual o seu objetivo ? Garantir integridade e autenticidade de uma informação
Não garante confidencialidade da informação Assinando uma mensagem:

Aplicar HASH na mensagem original Criptografar o HASH com a chave privada do emitente O HASH criptografado com a chave privada do autor é a Assinatura Digital da

Transformação protegida por chave e algoritmo



EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: uma assinatura digital permite verificar a associação entre o conteúdo e o signatário, além de detectar alterações.

PONTOS-CHAVE

Assinaturas digitais associam integridade e autenticação a uma mensagem ou documento.

TERMOS ESSENCIAIS

Assinatura • digital • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

13.5 Questões de fixação

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

REVISÃO DO CAPÍTULO

Questões para verificar domínio dos conceitos apresentados no capítulo.

1. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Criptografia simétrica.
2. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Criptografia assimétrica.
3. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Função Hash.
4. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Assinatura digital.

PONTOS-CHAVE

Retome as definições, compare os conceitos e justifique cada resposta com um exemplo de rede.

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

14.1 Servidor Web

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Tipos de Servidores Servidor web (Tomcat, IIS, Apache); O Apache Tomcat é um servidor web baseado em Java lançado inicialmente em 1999. Porém, ao contrário do Jboss/Wildfly, este servidor pode ser considerado como um contêiner de aplicação. Isto é, os processos podem ser executados, mas requerem uma maior precisão no código Java

Serviços especializados atendem diferentes necessidades da rede

WEB

PROXY

E-MAIL

IMPRESSÃO

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: servidores podem concentrar serviços de rede, simplificando administração e acesso por diferentes clientes.

PONTOS-CHAVE

Serviços de rede são funções oferecidas por servidores para atender aplicações e usuários.

TERMOS ESSENCIAIS

Servidor • Web • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

14.2 Servidor Proxy

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Tipos de Servidores Servidor Proxy (Squid); O Squid é um servidor Proxy que suporta HTTP, HTTPS, FTP e outros. Ele reduz a utilização da conexão e melhora os tempos de resposta fazendo cache requisições frequentes páginas

Serviços especializados atendem diferentes necessidades da rede

WEB

PROXY

E-MAIL

IMPRESSÃO

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: um proxy pode intermediar solicitações, registrar acessos e aplicar políticas de navegação.

PONTOS-CHAVE

O proxy atua como intermediário entre cliente e destino, podendo aplicar políticas e controlar acessos.

TERMOS ESSENCIAIS

Servidor • Proxy • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

14.3 Servidor de aplicação

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Tipos de Servidores Servidor de aplicação; O servidor de aplicação é uma estrutura, um ambiente no qual os aplicativos podem ser executados, não importa o que eles são ou quais as funções que eles executam. Um servidor de aplicação pode ser usado para desenvolver e executar aplicativos baseados na web. Há muitos tipos diferentes de servidores de aplicação, incluindo Java, PHP, .NET Framework servidores de aplicação.

Serviços especializados atendem diferentes necessidades da rede

WEB

PROXY

E-MAIL

IMPRESSÃO

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: um servidor de aplicação executa lógica de negócio e atende solicitações de aplicações clientes.

PONTOS-CHAVE

Servidores de aplicação concentram lógica de aplicações e disponibilizam serviços aos clientes.

TERMOS ESSENCIAIS

Servidor • aplicação • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

14.4 Servidor de e-mail

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Tipos de Servidores **Servidor de email;** O servidor de email é um sistema que facilita o envio, o recebimento e o armazenamento de emails. Ele atua como um hub central para comunicação por email, gerenciando o fluxo de mensagens entre provedores de email, como Outlook ou Gmail, e a internet.

Servidor de arquivos Um servidor de arquivos é um computador em uma rede que é usado para

Serviços especializados atendem diferentes necessidades da rede

WEB

PROXY

E-MAIL

IMPRESSÃO

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: serviços de e-mail envolvem componentes para envio, recebimento, armazenamento e acesso às mensagens.

PONTOS-CHAVE

Servidores de e-mail tratam funções de envio, recebimento e armazenamento de mensagens.

TERMOS ESSENCIAIS

Servidor • e-mail • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

14.5 Servidor de impressão

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

Tipos de Servidores Servidor de impressão; O servidor de impressão é uma parte fundamental do gerenciamento de impressão. É composto por um aplicativo (software) rodando em um servidor (hardware), destinado a controlar as tarefas de impressão enviadas para as impressoras locais e de rede, por diferentes estações de trabalho que compartilham entre si.

Para ambientes Unix e Linux, e agora também em sistemas operacionais OS

Serviços especializados atendem diferentes necessidades da rede

WEB

PROXY

E-MAIL

IMPRESSÃO

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo: um servidor de impressão pode centralizar filas, permissões e gerenciamento de trabalhos de impressão.

PONTOS-CHAVE

Servidores de impressão centralizam filas, acesso e gerenciamento de impressoras.

TERMOS ESSENCIAIS

Servidor • impressão • rede • protocolo • comunicação

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).

14.6 Revisão e questões

CONTEÚDO • REVISÃO • APLICAÇÃO

REVISÃO DO CAPÍTULO

Questões para verificar domínio dos conceitos apresentados no capítulo.

1. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Servidor Web.
2. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Servidor Proxy.
3. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Servidor de aplicação.
4. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Servidor de e-mail.
5. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de Servidor de impressão.

PONTOS-CHAVE

Retome as definições, compare os conceitos e justifique cada resposta com um exemplo de rede.

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Explique o conceito com suas próprias palavras, identifique um exemplo real e compare suas vantagens e limitações com outra alternativa.

Fonte e atribuição: síntese e reorganização didática com base nas referências indicadas no material. Kurose e Ross (2010); Tanenbaum e Wetherall (2011).